

1. A számítógépes hiba különböző fajtái

A numerikus számítások egyik alapkérdése, hogy a számítógéppel előállított eredmény mennyire tér el a keresett pontos értéktől. A gyakorlatban szinte sosem a pontos értéket kapjuk meg, hanem annak egy **közelítését**, ezért a hiba nagyságának becslése a numerikus matematika központi feladata.

A hiba fogalma és mérése

Legyen x a keresett, kiszámítandó pontos érték, és $\tilde{x}$ ennek egy becslése (közelítése). A becslés jóságát többféle mérőszámmal jellemezzük:

- **Hiba (előjeles eltérés):** az x − $\tilde{x}$ érték.
- **Abszolút hiba:** az $|x - \tilde{x}|$ nemnegatív szám. Ennek egy felső korlátját **abszolút hibakorlátnak** nevezzük; a lehetséges korlátok közül a legkisebb a leginkább használható.
- **Relatív hiba:** az eltérést a pontos érték nagyságrendjéhez viszonyítja, felső korlátja a **relatív hibakorlát** (gyakran százalékban vagy ezrelékben adják meg).
- **A pontos (értékes) tizedesjegyek száma** a relatív hiba negatív tízesalapú logaritmus.

A négy legfontosabb képlet egységes jelöléssel:

$$x - \tilde{x} \quad |x - \tilde{x}| \quad \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} \quad -\log_{10} \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}$$

Azt mondjuk, hogy $\tilde{x}$ az x egy század pontosságú becslése, ha 0,01 az abszolút hibakorlátja. Például a $\pi = 3,14159265\dots$ becslése 3,141626 esetén az abszolút hiba $\approx 0,000033$, a relatív hiba $\approx 0,000010$, a pontos tizedesjegyek száma pedig $\approx 4,98$ — összhangban azzal, hogy az első négy értékes jegy egyezik, az ötödik már nem.

A hiba forrásai

A klasszikus hibaszámítás a számítási folyamatban három fő hibaforrást különböztet meg. (Ez az a felosztás, amelyet az előadás is használ — a köznapiban értelemben vett „hardveres” vagy „programozási hibák” nem ennek a numerikus osztályozásnak a részei.)

1. Öröklött (beviteli) hiba

Ha már a beolvasott, bemeneti adatok is pontatlanok, az ebből származó hibát **öröklött hibának** nevezzük. Az adatok jellemzően mérésből vagy külső forrásból származnak, és természetüknél fogva korlátozott pontosságúak; ez a pontatlanság az egész számítási folyamaton végigöröklődik.

Példa: ha a π értékét 3,14-nek vesszük a pontosabb 3,14159... helyett, akkor a további számítások már eleve terhelt adatból indulnak.

2. Képlethiba (módszer- vagy levágási hiba)

A számítási **módszer** elvi pontatlanságából származó eltérés. Tipikusan akkor lép fel, amikor egy végtelen folyamatot (sort, határértéket, folytonos modellt) véges sok lépéssel közelítünk, ezért szokás **levágási hibának** is nevezni.

Példa: egy Taylor-sor véges sok tagjával való közelítéskor a kihagyott tagok képlethibát okoznak; hasonlóan a deriváltat véges differenciával közelítő numerikus differenciálás is.

3. Kerekítési hiba

A kiszámított új számokat a gép csak véges sok lebegőpontos szám közül választva tudja ábrázolni; az ekkor elkövetett hiba a **kerekítési hiba**. Egyetlen kerekítés hibája kicsi, de sok művelet során a kerekítési hibák halmozódhatnak.

Példa: egyszeres pontosságú lebegőpontos szám csak mintegy 7–8 értékes tizedesjegyet tárol; ennél pontosabb eredményhez kettős pontosság szükséges.

A hibaszámítás alapfeladata

A hibaszámítás alapfeladata: az öröklött hiba és a számítógépes eljárás ismeretében adjunk az eredményre **hibakorlátot**. Mivel az összes lehetséges hibaforrást figyelembe kell venni, ez nehéz feladat, ezért a teljes, szigorú hibakorlát meghatározása inkább csak numerikus programkönyvtárak rutinjainak vizsgálatakor szokásos.

Hibabecslés differenciálható függvényeknél

Differenciálható függvény esetén az argumentum pontatlanságából adódó hiba a Lagrange-féle közéérték-tétellel becsülhető. Mivel $f(x) - f(\tilde{x}) = f'(\xi)(x - \tilde{x})$, ahol ξ az x és $\tilde{x}$ között van, adódik:

$$|f(x) - f(\tilde{x})| \leq |f'(\xi)| |x - \tilde{x}| \leq M_1 K_x$$

ahol M_1 a derivált abszolút értékének, K_x pedig az x becslése hibájának egy felső korlátja.

Példa: ha az ismeretlen képletű, differenciálható $f(x) = x^2$ függvény deriváltját numerikus differenciálással, az $f'(x) \approx (f(x+h) - f(x)) / h$ képlettel becsüljük, akkor 1% mérési hibával, 4 értékes jegyet tárolva, $h = 0,001$ lépésközzel az $f'(1) = 2$ helyett $(1,012 - 0,9900)/0,0010 = 22,00$ adódhat — a kis lépésköz és a mérési hiba együtt drámaian felnagyítja az eredmény hibáját.

Összefoglalás — a hiba csökkentése

- Gondosan válasszuk meg a bemeneti adatokat és azok pontosságát (öröklött hiba).
- Lehetőleg **numerikusan stabil** algoritmust használjunk, és kerüljük a közel egyenlő számok kivonását (képlet- és kerekítési hiba).
- Ahol szükséges, alkalmazzunk nagyobb (kettős) pontosságot vagy intervallum-aritmetikát a hibák terjedésének korlátozására.